POS va sklad hisobi dasturi

Texnik topshiriq (TZ) · versiya 1.0 · 26.10.2026
Buyurtmachi: **Dunyo Women Shop** (ayollar kiyimi, parfumeriya, bijuteriya)

1. Maqsad

Bitta do'kon uchun **oddiy, tushunarli** kompyuter dasturi yaratish: tovar va qoldiqni yuritish (sklad), tovarga kod / shtrix-kod / QR berish, kassada tez sotish va chek chiqarish, chegirmani chekda ko'rsatish, kunlik va oylik hisobotlarni olish. Dastur kam murakkab, bitta xodim (kassir = sotuvchi = egasi) uchun qulay bo'lishi kerak.

2. Do'kon haqida qisqacha ma'lumot

Parametr	Qaror
Filiallar	1 ta do'kon, 1 ta sklad
Tovar turlari (SKU)	Taxminan 100 ta; keyin o'sishi mumkin (dastur 5 000 gacha tez ishlashi kerak)
Xodimlar / kassa	1 kishi (kassir = sotuvchi = ega), 1 ta kassa
Qurilma	Faqat kompyuter (Windows). Internet shart emas — dastur oflayn ishlaydi
Jihozlar	Hozir: chek printeri. Keyinroq: shtrix-kod skaneri (yorliq printeri ixtiyoriy)
Foydalanuvchi	Bitta umumiy parol (egasi va kassir uchun alohida rol yo'q)
To'lov turlari	Naqd va karta (bitta chekda bitta tur). Click/Payme, nasiya — yo'q
Vozvrat / soliq	Vozvrat va soliq/fiskal integratsiya yo'q. Faqat xato chekni sabab bilan bekor qilish
Eski ma'lumot	Ko'chirish kerak emas — tovarlar noldan kiritiladi

3. Asosiy g'oya (qisqacha)

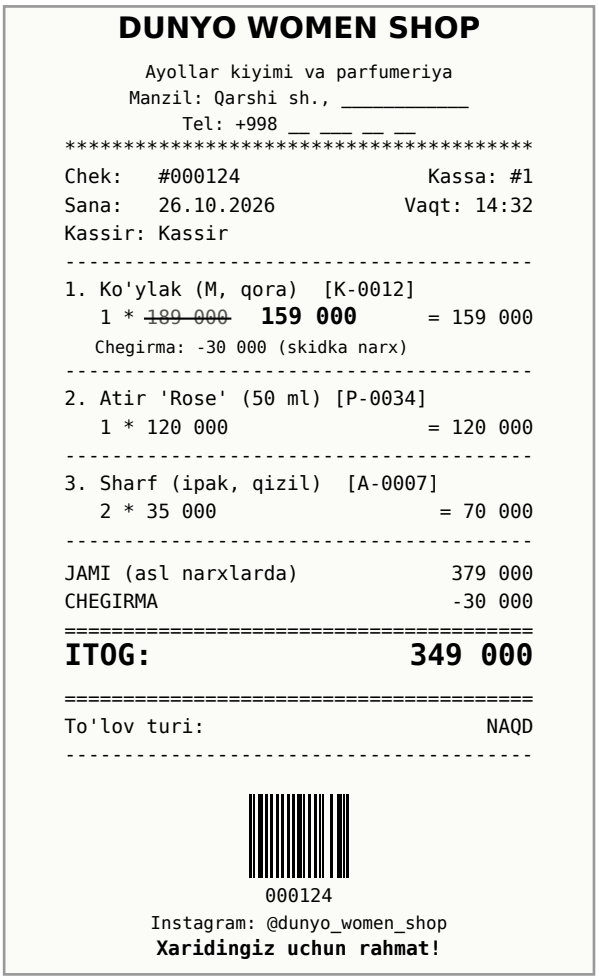
• **Har bir tovar = bitta qator.** Katalogda tovar nomi, kodi, narxi, soni va o'zingiz qo'shadigan ustunlar (o'lcham, rang, hajm ml, yaroqlilik muddati va h.k.) bo'ladi. Bitta ko'ylakning M va L o'lchami — ikkita alohida qator (har birining o'z kodi va qoldig'i).
• **Kod avtomatik yaratiladi:** raqamli kod + shtrix-kod + QR. Kassada skaner qilsa ham, kodni qo'lda yozsa ham tovar savatga tushadi.
• **Chegirma:** tovarda «chegirma» katagi belgilanadi, asl narx va chegirma narx kiritiladi. Chekda asl narx chizib tashlanadi, chegirmali narx kattaroq harfda chiqadi.
• **Kun tartibi:** kunni ochish → sotish → kunni yopish (chekda va Excel/PDF da kun yakuni hisoboti).

4. Funksional talablar (modullar)

Modul	Nima qila oladi
4.1 Tovarlar katalogi	Jadval ko'rinishida (Excel kabi) qator qo'shish, tahrirlash, o'chirish. Asosiy ustunlar: **kod, shtrix-kod, nomi, kategoriya, kelish narxi (ixtiyoriy), sotuv narxi, chegirma bor/yo'q, chegirma narxi, soni, minimal qoldiq**. **Qo'shimcha ustunlar o'zingiz yaratasiz** (Sozlamalar → «Ustun qo'shish»): o'lcham, rang, hajm (ml), yaroqlilik muddati, brend va hokazo — matn/son/sana turida. Qidiruv va filtr (kategoriya, kam qolgan, muddati tugayotgan).
4.2 Kod, shtrix-kod, QR	Yangi tovar qo'shilganda avtomatik noyob kod beriladi (masalan K-0012 — kiyim, P-0034 — parfum, A-0007 — aksessuar). Shtrix-kod (Code 128) va QR (tovar kodi) dasturda ko'rinadi, rasm (PNG) yoki yorliq sifatida chop etiladi. Kodni qo'lda o'zgartirish mumkin.
4.3 Kassa (savdo oynasi)	Bitta katta kiritish maydoni: skaner qilinadi yoki kod yoziladi → Enter → tovar savatga tushadi. Bir tovarni qayta skaner qilsa soni +1. Qatorda sonni o'zgartirish / qatorni o'chirish. Pastda jami va **ITOG**. To'lov turi: **Naqd** yoki **Karta**. «Chekni chiqarish» bosilganda chek chop etiladi, qoldiq avtomatik kamayadi. Qoldiq 0 bo'lsa ogohlantirish.
4.4 Chegirma	Tovarda «chegirma» katagi: belgilansa, asl narx va chegirma narx ikkalasi kiritiladi. Kassada va chekda: asl narx chizib tashlanadi, chegirmali narx kattaroq. Chekda «Chegirma: −X» va jami chegirma summasi alohida chiqadi.
4.5 Sklad (kirim va qoldiq)	Kirim: yetkazib beruvchidan kelgan tovar sonini kiritish (sana, ta'minotchi nomi, izoh). Qoldiq oynasi: hozirgi soni va tannarx bo'yicha qiymati. Qoldiq minimal darajadan kamaysa — qizil belgi va bosh oynada ogohlantirish. Inventarizatsiya (sanab chiqib qoldiqni to'g'rilash) va hisobdan chiqarish (sabab bilan) — bor.
4.6 Chekni bekor qilish	Kassir adashgan chekni **sabab yozib** bekor qiladi (tanlash yoki matn). Bekor qilingan chek hisobotda alohida ko'rinadi, summasi savdodan ayriladi, tovar qoldig'i qaytariladi. Chek tarixini ko'rish va qayta chop etish ham bor.
4.7 Smena (kunni ochish / yopish)	Kunni ochish: ochilish vaqti (va ixtiyoriy kassadagi boshlang'ich naqd). Kunni yopish: kun yakuni hisoboti hosil bo'ladi — cheklar soni, **naqd va karta bo'yicha alohida tushum**, chegirma, bekor qilinganlar, eng ko'p sotilganlar. Hisobot chek printerida chop etiladi va Excel/PDF sifatida saqlanadi.
4.8 Hisobotlar	Kunlik, oylik, ixtiyoriy davr bo'yicha savdo; eng ko'p sotilgan tovarlar; qoldiq; kam qolgan tovarlar; muddati tugayotgan tovarlar; (kelish narxi kiritilsa) taxminiy foyda. Hammasi **Excel (.xlsx)** va **PDF** ga chiqariladi.
4.9 Sozlamalar	Do'kon nomi, manzil, telefon, Instagram/Telegram, chek pastki yozuvi — **hammasini o'zingiz o'zgartirasiz**, chek shu ma'lumotni ishlatadi. Chek printeri tanlash va qog'oz eni (58/80 mm). Parolni o'zgartirish. Qo'shimcha ustunlar. Zaxira nusxa.

5. Namuna chek

Chek ko'rinishi siz yuborgan namunaga asoslangan, lekin «MARKET NAME» o'rniga haqiqiy do'kon nomi, manzil va telefon Sozlamalardan chiqadi. Pastda chekdagi chegirmali tovar qatoriga e'tibor bering: asl narx chizilgan, chegirma narx kattaroq. Chap tomonda — oddiy savdo cheki, o'ng tomonda — kun yakuni hisoboti.



DUNYO WOMEN SHOP

Ayollar kiyimi va parfumeriya
Manzil: Qarshi sh., _____
Tel: +998 __ ___ __ __

Chek: #000124 Kassa: #1
Sana: 26.10.2026 Vaqt: 14:32
Kassir: Kassir

1. Ko'lyak (M, qora) [K-0012]
1 * ~~189 000~~ **159 000** = 159 000
Chegirma: -30 000 (skidka narx)

2. Atir 'Rose' (50 ml) [P-0034]
1 * 120 000 = 120 000

3. Sharf (ipak, qizil) [A-0007]
2 * 35 000 = 70 000

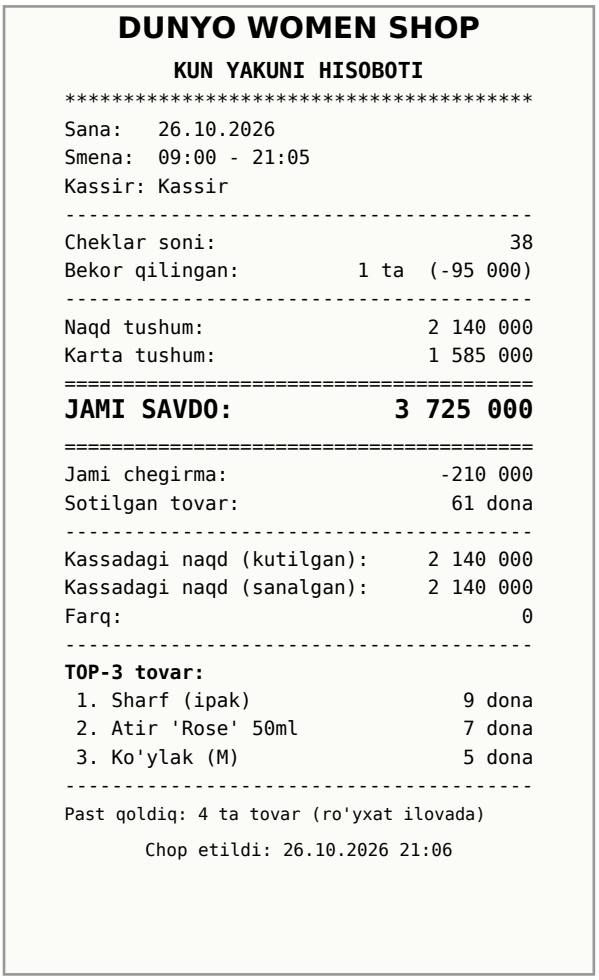
JAMI (asl narxlarda) 379 000
CHEGIRMA -30 000

ITOG: 349 000

To'lov turi: NAQD

000124
Instagram: @dunyo_women_shop
Xaridingiz uchun rahmat!

Savdo cheki (namuna ma'lumotlar)



DUNYO WOMEN SHOP

KUN YAKUNI HISOBOTI

Sana: 26.10.2026
Smena: 09:00 - 21:05
Kassir: Kassir

Cheklar soni: 38
Bekor qilingan: 1 ta (-95 000)

Naqd tushum: 2 140 000
Karta tushum: 1 585 000

JAMI SAVDO: 3 725 000

Jami chegirma: -210 000
Sotilgan tovar: 61 dona

Kassadagi naqd (kutilgan): 2 140 000
Kassadagi naqd (sanalgan): 2 140 000
Farq: 0

TOP-3 tovar:
1. Sharf (ipak) 9 dona
2. Atir 'Rose' 50ml 7 dona
3. Ko'lyak (M) 5 dona

Past qoldiq: 4 ta tovar (ro'yxat ilovada)

Chop etildi: 26.10.2026 21:06

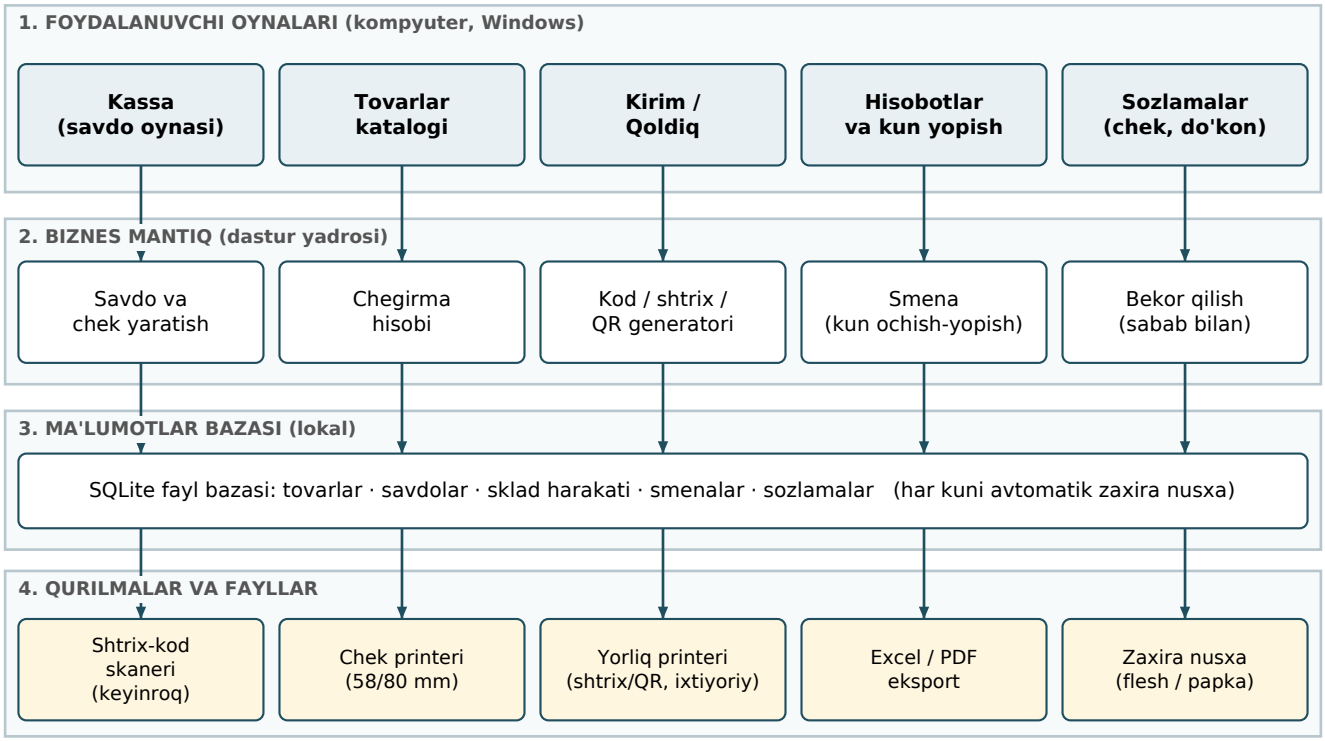
Kun yakuni hisoboti (namuna ma'lumotlar)

Chek bo'yicha talablar

• Chekda: do'kon nomi, manzil, telefon, chek raqami, sana-vaqt, kassa, kassir, tovar qatorlari (nomi, kodi, soni × narxi = summa), jami, chegirma, **ITOG**, to'lov turi (naqd/karta), chek raqamining shtrix-kodi, ijtimoiy tarmoq va rahmat yozuvi.
• Qog'oz eni 58 yoki 80 mm — Sozlamalarda tanlanadi (hozirgi namuna 80 mm, 40 belgi). Chek yozuvlari (sarlavha, pastki matn) o'zgartiriladi.
• Bekor qilingan chek qayta chop etilsa — ustidan «BEKOR QILINGAN» yozuvi bilan chiqadi.
• Chekning o'zida «mijoz bergan pul / qaytim» yo'q: kassir qaytimni o'zi hisoblaydi (so'rovingizga ko'ra).

6. Dastur arxitekturasi

Dastur bitta kompyuterda ishlaydigan oddiy (desktop) ilova: internet va server kerak emas. Barcha ma'lumot kompyuterdagi bitta fayl bazasida saqlanadi. Pastki qatlamda — printer, skaner va fayllar.



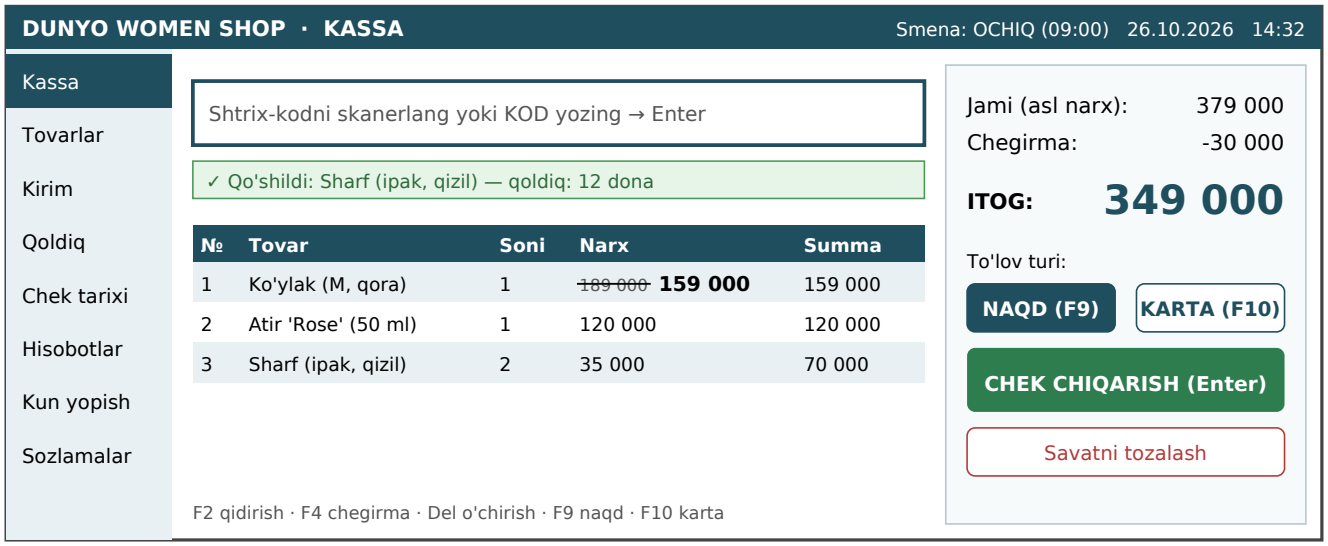
7. Ma'lumotlar bazasi (asosiy jadvallar)

Jadval	Asosiy maydonlar
products	id, kod, shtrix-kod, nomi, kategoriya, kelish narxi, sotuv narxi, chegirma (ha/yo'q), chegirma narxi, soni, min. qoldiq, qo'shimcha ustunlar (JSON)
custom_fields	id, ustun nomi (o'lcham, rang, hajm, muddat...), turi (matn/son/sana)
sales / sale_items	chek raqami, sana-vaqt, to'lov turi (naqd/karta), jami, chegirma, ITOG, holat (faol/bekor), bekor sababi · qatorlar: tovar, soni, asl narx, sotilgan narx
stock_moves	tovar, turi (kirim / sotuv / bekor / hisobdan chiqarish / inventarizatsiya), soni, sana, izoh
shifts	ochilgan va yopilgan vaqt, naqd jami, karta jami, chegirma jami, bekor soni
settings	do'kon nomi, manzil, telefon, chek matni, qog'oz eni, parol (shifrlangan), printer

Tavsiya etilgan texnologiya: **Python + PySide6** (oyna), **SQLite** (baza), python-barcode / qrcode (kodlar), ESC/POS (chek printeri), openpyxl va reportlab (Excel/PDF). Natija — Windows uchun bitta o'rnatish fayli (.exe). Skaner klaviatura kabi ishlaydi (qo'shimcha dastur kerak emas).

8. Kassa ekrani (maket)

Quyida asosiy oyna ko'rinishi. Chapda menyu, markazda skaner/kod maydoni va savat, o'ngda jami va to'lov. Chegirmali tovarda asl narx chizilgan.



9. Ish bosqichlari

Bosqich	Mazmuni	Taxminiy muddat
1	Baza, tovarlar katalogi, kod/shtrix/QR generatori, qo'shimcha ustunlar	1–1,5 hafta
2	Kassa oynasi, chegirma, chek yaratish va chop etish, chekni bekor qilish	1–1,5 hafta
3	Kirim, qoldiq, ogohlantirish, smena (kunni ochish/yopish), kun yakuni cheki	1 hafta
4	Hisobotlar (kunlik/oylik, Excel/PDF), sozlamalar, parol, zaxira nusxa	1 hafta
5	Sinov do'konda, kamchiliklarni tuzatish, o'rnatish va o'rgatish	3–5 kun

10. Taxminlar va aniqlashtiriladigan savollar

• Chek printeri modeli va qog'oz eni (58/80 mm) — printer tanlangach aniqlanadi; hozir 80 mm deb olingan.
• Skaner hozircha yo'q — kod qo'lda yoziladi, skaner olingach o'zgartirishsiz ishlaydi.
• Yorliq (stiker) chop etish uchun alohida printer kerakmi yoki shtrix-kodlar oddiy qog'ozga chiqarilib kesiladimi?
• Kelish narxi (tannarx) kiritiladimi? Kiritilsa foyda hisobotini chiqaramiz.
• Kassadagi boshlang'ich naqd (kun boshida) hisobga olinsinmi?
• Kodlar tuzilishi (K-0012 kabi harf+raqam yoki faqat raqam)?